

生态保护动态速览_2026-03-12

2026 年 3 月 5 日-12 日

一、国内动态

1. 生态环境法典草案提请审议 (3.5-3.11)

这是继民法典之后我国第二部以“法典”命名的法律，共 5 编 36 章 1242 条，系统整合现行 10 部环境法律。

【立法结构】总则编（9 章 147 条）确立环境保护六大原则，创设河湖长制、生态红线、环评、生态补偿等基础制度；污染防治编（36 章 526 条）涵盖大气、水、土壤、固废、噪声、放射性、新污染物七大领域；生态保护编（7 章 264 条）规定森林、草原、湿地、海洋、物种保护及生态修复制度；绿色低碳发展编（4 章 114 条）推进循环经济和碳达峰碳中和；法律责任编（3 章 191 条）确立按日计罚、生态损害赔偿、公益诉讼。

【3.11 修改稿新增】① 国家加强生态修复的监测、监督和成效评估；② 加强青藏高原工程建设、文化旅游、山地户外运动活动的监督管理；③ 温室气体纳入环境影响评价；④ 固体废物“零进口”制度化。

【立法意义】实现“1+N”到“1”的飞跃，解决法律碎片化问题，为生态修复提供统一法律依据。

来源：新华网 <http://www.news.cn/20260306/dd4c8909b64a40179fe5713a01466537/c.html>

中国人大网 http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202603/t20260311_453015.html

2. “十五五”规划纲要草案：22 项重大工程 (3.5)

规划提出绿色低碳转型三大类 18 项工程 + 生态保护修复 6 项工程 = 22 项重大工程。

【碳达峰碳中和 6 项】重点行业节能降碳、煤炭清洁高效替代、零碳园区/走廊试点、循环经济降碳增效、非 CO₂ 温室气体减排、碳达峰碳中和基础能力提升。

【环境质量提升 6 项】大气污染防治攻坚、水资源水环境水生态统筹治理、土壤源头防控与安全利用、固体废物综合治理、危险废物风险管控、新污染物协同治理。

【生态保护修复 6 项】① “三北”工程六期：继续推进三大标志性战役；② 青藏高原生态屏障区：构建“两屏三区多点”格局；③ 长江重点生态区：实施十年禁渔和湿地保护；④ 南方丘陵山地带：水土流失治理和石漠化综合治理；⑤ 海岸带保护修复：红树林、盐沼、海草床“蓝碳”生态系统；⑥ 自然保护地体系：国家公园为主体。

【量化目标】单位 GDP 能耗累计降低 13%，单位 GDP 碳排放累计降低 17%，非化石能源占比达 25%。

来源：中国大气网 <https://www.chndaqi.com/news/362396.html>

3. 2025 年国土绿化状况公报 (3.12 今日发布)

【年度成效】营造林 356.3 万公顷（5344.5 万亩），其中人工造林 120 万公顷、飞播造林 15 万公顷、封山育林 95 万公顷、退化林修复 126 万公顷；退化草原修复 492.7 万公顷（7390.5 万亩）；治理沙化石漠化土地 270 万公顷。

【总体指标】森林覆盖率 25.09%，林草覆盖率首次突破 56%，森林蓄积量 209.88 亿立方米（提前实现“十四五”目标和 2030 年国家自主贡献目标）。

【三北工程】“三北”工程攻坚战开局强劲：开工项目 337 个，完成造林种草 877 万公顷，中央投资 292 亿元，同比增长 32.7%。黄河“几字弯”、科尔沁、浑善达克沙地歼灭战取得阶段性成果，新疆塔克拉玛干沙漠边缘实现“锁边合龙”。

【产业发展】林草产业总产值近 11 万亿元，生态旅游游客量超 30 亿人次，全国绿色版图不断扩展，“绿水青山就是金山银山”实践深化。

【就业带动】三北工程带动农村劳动力就业约 6000 万人，人均增收超过 3000 元。

来源：新华网 <https://www.news.cn/politics/20260312/d74ea3e6309241ddbb27c8bcbfa0fe01/c.html>

国家林草局 <https://www.forestry.gov.cn/l/yj/1/lcdt/20260312/662822.html>

4. 2035 年“无废城市”全覆盖目标（3.11）

生态环境部固体废物与化学品司司长郭伊均在记者会上表示：“十五五”期间将推动 100 个左右城市全域开展“无废城市”建设，到 2035 年实现全国城市全覆盖。

【建设内容】工业固废综合利用率提升至 80%，生活垃圾分类覆盖率达 90%，建筑垃圾资源化利用率超 70%，危废安全处置率 100%。推广“无废细胞”（无废工厂、无废社区、无废校园）模式。

来源：央视网 <https://news.cctv.cn/2026/03/11/ARTIB3KSI0CwMnArHdlRvdPA260311.shtml>

二、国际动态

1. Bregal Sphere 5 亿美元自然修复投资基金（3.10）

私募基金 Bregal Sphere 宣布设立 5 亿美元“自然修复与碳移除”投资基金，专注于基于自然的碳移除（Nature-based Carbon Removal）项目。投资方向包括：大规模森林恢复（重点拉美、东南亚）、湿地碳汇开发、再生农业、蓝碳生态系统（红树林、海草床）。基金采用混合融资模式，预期年化收益 8-12%，碳信用收益占比约 40%。这是继去年气候投资加速器之后，私募市场对自然修复领域最大单笔承诺。

来源：Environmental Finance <https://www.environmental-finance.com>

2. 美国俄亥俄州 2200 英亩湿地修复（3.12）

美国鱼类和野生动物管理局（USFWS）宣布在俄亥俄州东北部启动大规模湿地恢复工程。项目总面积 2200 英亩（890 公顷），投资超 350 万美元。

【修复内容】① 恢复罕见的落叶松沼泽（tamarack bog）生态系统，这是冰川时期遗留的寒带湿地类型；② 重建水文连通性，安装可调节水位控制结构；③ 清除入侵物种（芦苇、香蒲），恢复本土植被；④ 构建候鸟栖息地，该区域是大西洋迁徙通道重要节点。

【生态意义】该项目是五大湖地区最大单体湿地修复工程，预计可为 15 种濒危水鸟提供繁殖栖息地，年固碳量约 1.2 万吨 CO₂e。

来源：USFWS <https://www.fws.gov/>

3. 欧盟研究：乡村景观恢复的公平性问题（3.9）

《Nature Sustainability》发表欧盟资助研究，分析欧洲 27 国乡村周边自然景观恢复与社会公平的关系。

【核心发现】① 森林主导地区生物多样性比农业主导区高 15%；② 但森林恢复往往发生在农村人口外流区，当地社区未能充分受益；③ 大型土地所有者获得 78% 的恢复补贴，小农户仅获 12%；④ 呼吁“公正转型”框架，将社区参与和利益共享纳入修复规划。

【政策建议】欧盟自然恢复法（2024 年通过）实施应优先考虑：本地就业、小农补贴倾斜、社区土地

权益保障。

来源：Nature Sustainability <https://doi.org/10.1038/s41893-025-01702-w>

4. SECORE 全球珊瑚技术转移项目 (3.11)

SECORE 国际与澳大利亚海洋科学研究所 (AIMS) 联合发布“全球珊瑚修复技术转移计划”，将澳大利亚大堡礁积累的珊瑚繁育技术推广至加勒比、东南亚、印度洋等脆弱地区。

【核心技术】① 两部件珊瑚播种装置 (Coral Seeding Device)：在珊瑚产卵期收集精卵，实验室培育至幼虫阶段后释放；② ReefSeed 系统：3D 打印的珊瑚幼虫附着基质，提高自然附着成功率 5-8 倍；③ 热耐受品系筛选：通过选择性繁育培育耐高温珊瑚。

【规模目标】2026-2030 年在 15 个国家建立本地珊瑚繁育中心，年产珊瑚幼虫 10 亿颗，修复珊瑚礁面积 500 公顷。

来源：EurekAlert <https://www.eurekalert.org/news-releases/1119488>

5. 第 6 届 Make a Difference Week (SER, 5.30-6.7)

国际生态修复学会 (Society for Ecological Restoration) 宣布第 6 届“Make a Difference Week”将于 5 月 30 日-6 月 7 日举行。活动覆盖 6 大洲 50+ 国家，预计动员超 10,000 名志愿者参与本地生态修复行动。

【活动形式】本土植被种植、入侵物种清除、湿地清理、社区科普。SER 鼓励各地分会结合“联合国生态系统恢复十年” (2021-2030) 框架，记录修复成果并上传全球数据库。

来源：SER <https://www.ser.org/>

6. 2026 国际牧场与牧民年 (FAO)

联合国粮农组织 (FAO) 正式启动“2026 国际牧场与牧民年” (International Year of Rangelands and Pastoralists)。全球牧场覆盖陆地面积 54%，支撑 5 亿游牧和半游牧人口生计。

【年度目标】① 提升对草地生态系统碳汇功能的认识 (全球草地储碳占陆地总量的 34%)；② 推动可持续放牧管理政策；③ 保护游牧社区土地权益；④ 将牧场纳入国家气候适应战略。

来源：FAO <https://www.fao.org/rangelands-pastoralists-2026>

三、顶刊论文

1. 生态修复对温室气体影响的全球元分析

Nature Communications 2024 | 被引 114 | doi.org/10.1038/s41467-024-46991-5

研究团队分析 253 篇论文，建立全球首个“生态修复-温室气体”定量关系数据库。【森林修复】CH₄ 吸收增加 90% (从 1.0 增至 1.9 kg C ha⁻¹ yr⁻¹)，机制为土壤容重降低改善 CH₄ 氧化菌活性；N₂O 无显著变化。【草原修复】CH₄ 吸收增加 30.8%，N₂O 减排 21.7%，温带草甸和荒漠草原效果最显著。【湿地修复】CH₄ 排放增加 544% (从 23.4 增至 150.8 kg C ha⁻¹ yr⁻¹)，因水位上升创造厌氧环境；但 N₂O 减排 68.6%，净温室效应仍为负。结论：三类生态系统修复均可作为气候减缓策略。

2. 中国生态修复政策与土地碳平衡

Nature Communications 2024 | 被引 48 | doi.org/10.1038/s41467-024-54100-9

采用 ORCHIDEE 模型量化中国八大生态修复工程的碳汇贡献。【核心结论】2001-2020 年中国陆地生态系统碳汇 175.9 Tg C yr⁻¹ (143.8-205.8)，主要来自森林生物量增加。【政策效应】森林面积 1981-2020 年增长 0.90 Mkm² (67.7%)，远超全球碳预算 LUH2 数据集估计；退牧还草面积达 0.82 Mkm²；森林火灾面积减少 >90%；农村薪柴消耗从 >200 降至 40.9 Tg C yr⁻¹。研究首次分离“政策驱动”与“环境驱动”碳汇贡献，为 2060 碳中和战略提供科学依据。

3. 黄河流域生态修复增强水电潜力

Nature Communications 2025 | 被引 31 | doi.org/10.1038/s41467-025-57891-7

评估退耕还林工程 (GFGP) 对黄河水沙关系的影响。【生态效应】1999-2019 年间，LAI 增加 10.78%，GPP 增加 13.04%，土壤侵蚀减少 57.11%。【水文效应】年径流量减少 7.9%，但年输沙量减少 38.9%，两者差异显著。【关键发现】输沙减少幅度远大于径流减少，意味着小浪底等水库淤积速率降低、有

效库容延长、水电发电潜力增强。颠覆“生态修复必然减少水资源”的传统认知，证明生态-水电协同可行。

4. 海洋生态修复成功率：764 案例元分析

Nature Communications 2025 | 被引 21 | doi.org/10.1038/s41467-025-57254-2

全球首个海洋生态修复成功率系统评估。【总体成功率】764 个案例平均成功率 64%（以物种存活率 $\geq 50\%$ 为标准）。【生态系统差异】珊瑚礁 74%、盐沼 72%、冷水珊瑚 70%、牡蛎床 63%、大型藻类 60%、红树林 57%、海草床 56%。【成功指标】100% 案例关注物种存活，仅 11% 评估生态系统功能，9.3% 评估分布扩展，2.4% 评估生物多样性。【建议】应采用多维度评估框架，而非仅关注物种存活。

5. 土壤微生物工具箱用于生态修复

Biological Reviews 2025 | 被引 46 | doi.org/10.1111/brv.13124

综述土壤微生物在生态修复中的应用。提出“微生物工具箱”三阶段框架：【规划阶段】微生物多样性基线评估、土壤健康诊断、参照生态系统微生物群落特征分析；【干预阶段】菌根真菌接种（提高植物存活率 40-60%）、全土壤微生物移植、生物炭添加促进微生物定殖；【监测阶段】群落结构动态监测、功能基因丰度分析、恢复轨迹评估。强调土壤微生物是修复成功的关键但常被忽视的因素。

6. 中国矿山生态修复（Science 观点）

Science 2024 | 被引 10 | doi.org/10.1126/science.adr1001

评论中国 2023 年矿山生态修复条例。【肯定】要求采矿权人制定修复计划是重要进步。【不足】修复内容过度侧重有毒物质治理（重金属、酸性排水），对生物多样性恢复和生态系统功能重建要求不足。【建议】应参照国际矿山修复标准（如 ICMM），将本土植被恢复、野生动物栖息地重建、土壤微生物群落恢复纳入强制要求。

生成时间：2026 年 03 月 12 日 16:50